

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইটারেটর (Iterator) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ ইটারেটর এমন এক ধরনের Object যা একটি গণনাযোগ্য মান ধারণ করে। এটি List, Tuple, Set, Dictionary ইত্যাদি Object কে Iterate করতে ব্যবহৃত হয়। এ সকল Data Type Iterate করা যায় বলে, এদেরকে Iterable Object বলে।

*** ২। ডেকোরেটর (Decorator) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ডেকোরেটর সাধারণ ধরনেরই একটি ফাংশন যা অন্য একটি ফাংশনকে Modify করে অর্থাৎ তার কাজকে বর্ধিত বা পরিবর্তিত করে। যদি কখনো এমন প্রয়োজন হয় যে, একটি ফাংশনের ফাংশনালিটি একটু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার প্রয়োজন, কিন্তু সেই ফাংশনের কোড আমরা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি না, তখন ডেকোরেটর ব্যবহার করে আমরা সেই কাজটি করতে পারবো।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইটারেটর এর প্রসিডিউর কার্যনীতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ ইটারেটর এমন এক ধরনের Object যা একটি গণনাযোগ্য মান ধারণ করে। এটি List, Tuple, Set, Dictionary ইত্যাদি Object কে করতে Iterate ব্যবহৃত হয়। এ সকল Data Type Iterate করা যায় বলে, এদেরকে Iterable Object বলে। ইটারেটরে দুইটি মেথড ব্যবহার করা হয়। যথা- ১) iter() - যদি আমরা কোনো ইটারেবল Object কে পাস করি তবে তা একটি ইটারেটর Return করে।

২) next() - একটি ইটারেটরের পরবর্তী Element Access করতে ব্যবহৃত হয়।

```
my_list = [4, 7, 0]
iterator = iter(my_list)
print(next(iterator))
print(next(iterator))
print(next(iterator))
```

*** ২। জেনারেটরের প্রসিডিউর কার্যনীতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ জেনারেটর একটি ফাংশন। এই ফাংশনের কাজ হলো Yield statement ব্যবহার করে Sequence তৈরি করা। জেনারেটর ও এক ধরনের ইটারেটর। Yield keyword ব্যবহার করে সাধারণত প্রয়োজনীয়



জেনারেটর ফাংশন তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত একটি নিয়মিত পাইথন ফাংশনকে জেনারেটরে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়।

```
def generatorFun( ):
    yield 1
    yield 2
    yield 3
for value in generatorFun( ):
    print(value)
```

*** ৩। ডেকোরেটরের প্রসিডিউর কার্যনীতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ ডেকোরেটর সাধারণ ধরনেরই একটি ফাংশন যা অন্য একটি ফাংশনকে Modify করে অর্থাৎ তার কাজকে বর্ধিত বা পরিবর্তিত করে। যদি কখনো এমন প্রয়োজন হয় যে, একটি ফাংশনের ফাংশনালিটি একটু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার প্রয়োজন, কিন্তু সেই ফাংশনের কোড আমরা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি না, তখন ডেকোরেটর ব্যবহার করে আমরা সেই কাজটি করতে পারবো।

```
def show(func):
    def inner( ):
        print("Python")
        func( )
    return inner
def display( ):
    print("Softmax Online School")
decorated_func = show(display)
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইটারেটর ব্যবহার করে Fibonacci series এ মান বের করার Python program লেখ।**

উত্তরঃ

```
def fib(limit):  
    a, b = 0, 1  
    while a < limit:  
        yield a  
        a, b = b, a + b  
x = fib(10)  
print(next(x))  
print(next(x))  
print(next(x))  
print(next(x))  
print(next(x))
```

